Лабораторная работа №10

Бессонов Андрей Максимович

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Теоретическое введение **7**
2.1 Общие сведения о редакторе vi 7
2.2 Основные команды vi 7

3 Выполнение лабораторной работы **10**
3.1 Задание 1. Создание нового файла hello.sh 10
3.2 Задание 2. Редактирование существующего файла 12

4 Выводы **15**

5 Контрольные вопросы **16**
5.1 1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi. . 16
5.2 2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения? 16
5.3 3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования. 16
5.4 4. Что для редактора vi является словом? 17
5.5 5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла? 17
5.6 6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования. 17
5.7 7. Необходимо заполнить строку символами $.?(`Esc`), , `I`(), `$и нажатьEsc. Или использовать командуr‘ для замены существующих символов. 18
5.8 8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования? 18
5.9 9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки. 18
5.10 10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка? 19
5.11 11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.). 19
5.12 12. Как определить режим работы редактора vi? 19
5.13 13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi. . 20

Список литературы **21**

Список иллюстраций

3.1 Создание каталога и вызов vi 10
3.2 Исходное содержимое hello.sh 11
3.3 Ошибка при выполнении hello.sh 12
3.4 Исправленный hello.sh 13
3.5 Успешный запуск hello.sh 14

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором `vi`, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Теоретическое введение

2.1 Общие сведения о редакторе vi

`vi` (Visual display editor) – интерактивный экранный редактор, входящий в состав практически всех UNIX-подобных систем. Он работает в трёх режимах:

- **Командный режим** – предназначен для ввода команд редактирования и навигации по файлу. Переход в этот режим осуществляется клавишей `Esc`.
- **Режим вставки** – предназначен для ввода текста. Переход в него возможен из командного режима клавишами `i`, `a`, `o` и др.
- **Режим последней (командной) строки** – используется для записи изменений в файл, выхода из редактора, поиска, замены и настройки опций. Вызывается нажатием `:` (двоеточие) из командного режима.

Вызов редактора: `vi <имя_файла>`. Если файл не существует, он будет создан.

2.2 Основные команды vi

2.2.1 Управление курсором

- `h` / ← – влево
- `l` / → – вправо
- `k` / ↑ – вверх

- `j` / ↓ – вниз

2.2.2 Позиционирование

- `0` – в начало текущей строки
- `$` – в конец текущей строки
- `G` – в конец файла
- `nG` – на строку с номером `n`

2.2.3 Перемещение по файлу

- `Ctrl+d` – на полэкрана вперёд
- `Ctrl+u` – на полэкрана назад
- `Ctrl+f` – на страницу вперёд
- `Ctrl+b` – на страницу назад

2.2.4 Перемещение по словам

- `w` – на слово вперёд
- `nw` – на `n` слов вперёд
- `b` – на слово назад
- `nb` – на `n` слов назад

2.2.5 Вставка текста

- `a` – после курсора
- `A` – в конец строки
- `i` – перед курсором
- `I` – в начало строки
- `o` – вставить строку под курсором
- `O` – вставить строку над курсором

2.2.6 Удаление

- `x` – удалить символ (в буфер)
- `dw` – удалить слово
- `d$` – удалить от курсора до конца строки
- `d0` – удалить от начала строки до курсора
- `dd` – удалить строку
- `ndd` – удалить `n` строк

2.2.7 Отмена и повтор

- `u` – отменить последнее изменение
- `.` – повторить последнюю команду
- `U` – отменить все изменения в строке

2.2.8 Команды режима последней строки

- `:w` – записать файл
- `:q` – выйти
- `:wq` – записать и выйти
- `:q!` – выйти без сохранения
- `:e!` – вернуться в командный режим, отменив все изменения после последней записи

2.2.9 Опции (команда `:set`)

- `:set all` – показать все опции
- `:set nu` – показывать номера строк
- `:set list` – показывать невидимые символы
- `:set ic` – игнорировать регистр при поиске
- Отмена опции: `:set no<опция>` (например, `:set nonu`)

3 Выполнение лабораторной работы

В ходе работы были последовательно выполнены все задания из разделов 8.3.1 и 8.3.2.

3.1 Задание 1. Создание нового файла hello.sh

1. Создан каталог `~/work/os/lab06` и выполнен переход в него:

```
mkdir -p ~/work/os/lab06
cd ~/work/os/lab06
```

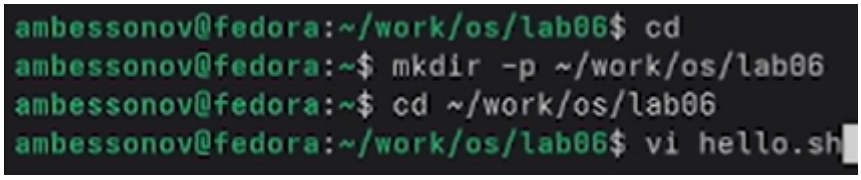

Рисунок 3.1: Создание каталога и вызов vi

2. Вызван редактор `vi` для создания файла `hello.sh`:

```
vi hello.sh
```

3. Нажата клавиша `i` для перехода в режим вставки, введён следующий текст:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 3.2: Исходное содержимое hello.sh

4. После завершения ввода нажата клавиша `Esc` для перехода в командный режим, затем `:` для входа в режим последней строки, набрано `wq` и нажат `Enter` – файл сохранён.

5. Файл сделан исполняемым:

```
chmod +x hello.sh
```

6. Выполнена попытка запуска:

```
./hello.sh
```

Выявлена ошибка: в строке 4 команда `LOCAL` не найдена (должно быть `local`).

(Скриншот ошибки – `3.png`)

Рисунок 3.3: Ошибка при выполнении hello.sh

3.2 Задание 2. Редактирование существующего файла

1. Файл `hello.sh` открыт для редактирования:

```
vi ~/work/os/lab06/hello.sh
```

2. **Исправление `HELL` → `HELLO`**

   Курсор установлен в конец слова `HELL` во второй строке, нажата `i` (режим вставки), удалена буква `L` (Backspace), набрана `O`, затем `Esc`.

3. **Исправление `LOCAL` → `local`**

   Курсор перемещён на четвёртую строку, слово `LOCAL` удалено командой `dw` (в командном режиме). Затем нажата `i` и набрано `local`, `Esc`.

4. **Добавление новой строки**

   Курсор перемещён в конец файла (`G`). Нажата `o` (вставка строки под курсором), набран текст `echo $HELLO`, `Esc`.

5. **Удаление последней строки**

   В командном режиме нажато `dd` – последняя строка удалена.

6. **Отмена удаления**

   Нажата `u` – удалённая строка восстановлена.

7. **Сохранение и выход**

   Нажато `:`, введено `wq`, `Enter`.

   В результате файл `hello.sh` приобрёл следующий вид:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

(Скриншот исправленного файла – `4.png`)

Рисунок 3.4: Исправленный hello.sh

8. Проверка работоспособности скрипта:

```
./hello.sh
```

Вывод:

```
Hello
World
Hello
```

(Скриншот успешного выполнения – 5.png)

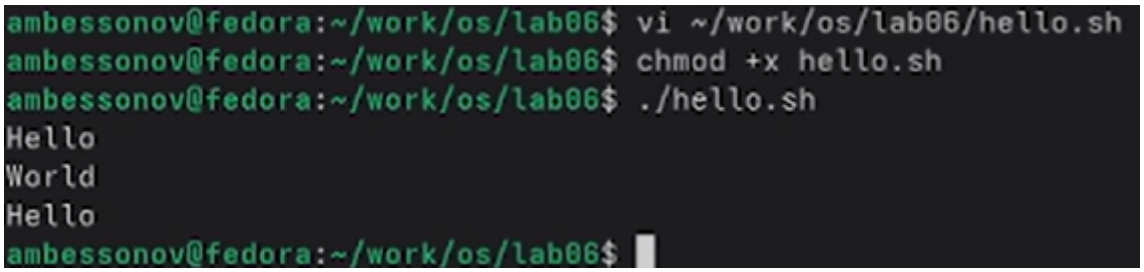

Рисунок 3.5: Успешный запуск hello.sh

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с текстовым редактором `vi` в ОС Linux. Освоены:

- три режима работы редактора (командный, вставки, последней строки);
- навигация по тексту (по символам, словам, строкам, экранам);
- команды вставки, удаления, замены текста;
- команды отмены изменений (`u`);
- работа с режимом последней строки (`:w`, `:q`, `:wq`, `:q!`);
- создание и редактирование bash-скриптов.

Полученные знания являются базовыми для администрирования и разработки в UNIX-подобных системах.

5 Контрольные вопросы

5.1 1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.

- **Командный режим** – режим по умолчанию, позволяет перемещаться по тексту, удалять, копировать, вставлять, вызывать другие команды.
- **Режим вставки** – ввод текста с клавиатуры. Переход из командного режима клавишами `i`, `a`, `o`, `O` и др.
- **Режим последней строки** – выполнение команд, связанных с файлом (сохранение, выход, поиск, замена, настройка). Вызывается нажатием `:` в командном режиме.

5.2 2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

В командном режиме нажать `:`, затем ввести `q!` и нажать `Enter`.

5.3 3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

- `0` – переход в начало текущей строки.

- `$` – переход в конец текущей строки.
- `G` – переход в конец файла.
- `nG` – переход на строку с номером `n`.
- `Ctrl+f` – на страницу вперёд.
- `Ctrl+b` – на страницу назад.

5.4 4. Что для редактора vi является словом?

Словом считается последовательность букв, цифр и знаков подчёркивания. Другие символы (пробелы, знаки препинания, скобки) являются разделителями слов.

5.5 5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

- В начало файла: дважды нажать `g` (`gg`) или `1G`.
- В конец файла: нажать `G`.

5.6 6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.

- **Вставка текста** – `i`, `a`, `o`, `O`, `I`, `A`.
- **Удаление** – `x` (символ), `dw` (слово), `dd` (строка), `d$` (до конца строки).
- **Замена** – `r` (один символ), `R` (режим замены).
- **Копирование и вставка** – `yy` (копировать строку), `p` (вставить после курсора).

- **Отмена** – `u` (последнее действие), `U` (все изменения в строке).

5.7 7. Необходимо заполнить строку символами $.?(`Esc`), , `I`(), `$и нажатьEsc. Или использовать командуr‘ для замены существующих символов.

5.8 8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?

В командном режиме нажать `u` – отмена последнего действия. Повторное нажатие `u` отменяет предыдущие действия (в некоторых версиях). Для отмены всех изменений в строке – `U`.

5.9 9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.

- **Работа с файлами** – `:w` (сохранить), `:q` (выйти), `:wq` (сохранить и выйти), `:q!` (выйти без сохранения).
- **Поиск и замена** – `:/pattern` (поиск), `:s/old/new/` (замена в строке), `:%s/old/new/g` (замена во всём файле).
- **Настройка опций** – `:set nu`, `:set ic`, `:set list` и т.д.
- **Выполнение внешних команд** – `:! команда`.

5.10 10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?

В режиме последней строки набрать `:set list` – тогда символ конца строки будет отображаться как $. Также можно использовать `:set number` для отображения номеров строк, но это не покажет конец конкретной строки без перемещения. Самый прямой способ – `:set list`.

5.11 11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).

Полный список опций можно получить командой `:set all`. Количество опций зависит от версии `vi/vim` (обычно несколько десятков). Назначение каждой опции описано в справочной системе (`:help option-name`). Основные опции: - `autoindent`, `ignorecase`, `number`, `list`, `tabstop`, `wrapmargin` и др. Для включения опции используется `:set option`, для выключения – `:set nooption`. Значение можно узнать командой `:set option?`.

5.12 12. Как определить режим работы редактора vi?

- **Командный режим** – внизу экрана нет никакого индикатора, нажатия клавиш воспринимаются как команды.
- **Режим вставки** – внизу экрана обычно появляется `-- INSERT --`.
- **Режим последней строки** – внизу экрана появляется двоеточие `:` и строка для ввода команды. Если индикатор отсутствует, можно нажать `Esc` для гарантированного перехода в командный режим.

5.13 13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi.

```
          +-----------------+
          |  Командный режим |
          +--------+--------+
                   |
Esc (отмена)       |  i, a, o, O, I, A
                   v
          +--------+--------+
  +----->|  Режим вставки   |<----+
  |       +-----------------+     |
  |                |              |
  |              Esc              |
  |                v              |
  |       +--------+--------+     |
  +------|  Режим последней |-----+
          |      строки      |
          +-----------------+
```

Список литературы